

计算机网络 Ch3 —MAC 层考点复习

2026 年 6 月

目录

1	MAC 子层概述	2
2	信道分配问题	2
3	ALOHA 协议	2
3.1	纯 ALOHA (Pure ALOHA)	2
3.2	分隙 ALOHA (Slotted ALOHA)	2
4	【重点考点】CSMA 协议	2
4.1	1-坚持型 CSMA (1-persistent CSMA)	2
4.2	非坚持型 CSMA (Nonpersistent CSMA)	3
4.3	p-坚持型 CSMA (p-persistent CSMA)	3
5	CSMA/CD (以太网核心协议)	3
6	以太网 (Ethernet)	3
6.1	以太网帧结构	3
6.2	以太网发展	3
7	交换机工作原理	4
8	CSMA/CA (无线局域网)	4
9	本章核心考点	4

1 MAC 子层概述

位置：MAC (Medium Access Control) 子层位于数据链路层的下半部分，负责介质访问控制。IEEE 802 标准将数据链路层分为 LLC (逻辑链路控制) 和 MAC 两个子层。

2 信道分配问题

静态分配 vs 动态分配：静态分配 (如 FDM/TDM) 在用户少时效率低；动态分配更适合突发性数据通信。

3 ALOHA 协议

3.1 纯 ALOHA (Pure ALOHA)

- 有数据就立即发送，不检测信道
- 若产生冲突，等待一段随机时间后重发
- 最大信道利用率： $S = Ge^{-2G}$ ，最大约 18.4% (当 $G = 0.5$ 时)
- 冲突窗口：2 倍帧时

3.2 分隙 ALOHA (Slotted ALOHA)

- 时间划分为离散的时间槽，只能在槽起点发送
- 冲突主要发生在时间槽起点
- 最大信道利用率： $S = Ge^{-G}$ ，最大约 36.8% (当 $G = 1$ 时)
- 冲突窗口：1 倍帧时，性能是纯 ALOHA 的 2 倍

4 【重点考点】CSMA 协议

CSMA (Carrier Sense Multiple Access)：先听后说——发送前先侦听信道是否空闲。

4.1 1-坚持型 CSMA (1-persistent CSMA)

- 侦听信道：若空闲则立即发送 (概率 = 1)
- 若信道忙则持续侦听，直到空闲立即发送
- 若产生冲突，等待随机时间后重新开始
- **缺点：**广播延迟越大，多个等待站同时发送导致冲突概率越高

4.2 非坚持型 CSMA (Nonpersistent CSMA)

- 侦听信道：若空闲则立即发送
- 若信道忙则不持续侦听，等待随机时间后再侦听
- 优点：减少冲突概率，信道效率比 1-坚持型高
- 缺点：信道利用率下降（可能信道已空闲但站点在等待）

4.3 p-坚持型 CSMA (p-persistent CSMA)

- 侦听信道：若空闲，以概率 p 发送，以概率 $(1 - p)$ 延迟到下一个时间槽
- 若信道忙则持续侦听，直到空闲
- 适用于分隙信道

5 CSMA/CD (以太网核心协议)

CSMA/CD = CSMA + Collision Detection (冲突检测)

工作原理：

1. 先听后说：发送前侦听信道
2. 边说边听：发送过程中持续监测冲突
3. 冲突则停：检测到冲突立即停止发送
4. 随机重试：等待随机退避时间（二进制指数退避算法）后重试

冲突检测条件：帧的传输时间必须至少为往返传播延迟的 2 倍（即 $T_{frame} \geq 2\tau$ ），否则冲突无法被检测到。

最小帧长：最小帧长 = 带宽 $\times$ 往返时间 (2τ)

二进制指数退避算法：第 i 次冲突后，随机等待 k 个时间槽，其中 k 从 $\{0, 1, \dots, 2^i - 1\}$ 中随机选择（ i 不超过 10），第 16 次冲突后放弃。

6 以太网 (Ethernet)

6.1 以太网帧结构

以太网帧包含：前导码（7 字节 10101010 + 1 字节 10101011 帧首定界符）、目的 MAC 地址（6 字节）、源 MAC 地址（6 字节）、类型/长度（2 字节）、数据（46-1500 字节）、FCS 帧校验序列（4 字节 CRC-32）。

6.2 以太网发展

- 经典以太网：总线型拓扑，半双工，CSMA/CD
- 交换式以太网：星型拓扑，全双工（无冲突），交换机替代集线器

7 交换机工作原理

交换机 (Switch): 工作在数据链路层, 根据 MAC 地址表转发帧。

- **自学习:** 交换机通过检查收到帧的源 MAC 地址和入端口, 自动建立 MAC 地址表
- **转发/过滤:** 查 MAC 地址表, 若目的地址在表中则从对应端口转发; 未知目的地址则向所有端口广播 (洪泛)
- **老化机制:** MAC 地址表条目有老化时间, 过期自动删除

交换机 vs 集线器: 集线器是物理层设备, 所有端口共享带宽 (冲突域); 交换机是数据链路层设备, 每个端口独立冲突域, 支持全双工。

8 CSMA/CA (无线局域网)

IEEE 802.11 使用 CSMA/CA (Collision Avoidance), 因为无线环境无法同时收发的冲突检测, RTS/CTS 机制预留信道。

9 本章核心考点

1. 纯 ALOHA (18.4%) vs 分隙 ALOHA (36.8%) —— 利用率计算
2. 三种 CSMA: 1-坚持型/非坚持型/p-坚持型 —— 特点对比
3. CSMA/CD: 工作原理 (先听后说 + 边说边听 + 冲突则停 + 随机重试)
4. 最小帧长与冲突窗口的关系: $T_{frame} \geq 2\tau$
5. 以太网帧结构、交换机自学习与 MAC 地址表维护
6. CSMA/CA —— 无线局域网为何不能使用 CSMA/CD